

Laporan Tugas Akhir Praktikum

Pengembangan Aplikasi

Berbasis Web

Modul 3: Blade Template Laravel



Nama : Ryandi Agung Mazhendra

Nim : 707012500024

Kelas: 49-04

D4SIKC

3.1 Tujuan

Setelah mengikuti praktikum ini mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengetahui konsep Blade Template di Laravel.
2. Memahami sintaks dasar Blade.
3. Mampu menggunakan direktif (directive) Blade untuk percabangan dan perulangan.
4. Mampu menggunakan fitur layouting dengan `@extends`, `@section`, dan `@yield`.
5. Menggunakan komponen Blade (`@include` dan komponen custom) untuk membuat tampilan dinamis.
6. Menerapkan Blade untuk men-generate konten web yang terstruktur dan mudah dikelola.

3.2 Alat dan bahan

Untuk menjalankan modul ini, diperlukan:

Perangkat Keras :

- Komputer atau laptop dengan sistem operasi Windows/Linux/macOS.
- Minimal prosesor 1 GHz, RAM 4GB (disarankan 8GB), serta ruang penyimpanan kosong minimal 2GB.

Perangkat Lunak:

- XAMPP atau Laragon sebagai server lokal (Apache & MySQL).
- Composer sebagai dependency manager PHP.
- PHP versi 8.0 atau lebih tinggi (sudah termasuk dalam XAMPP/Laragon).
- Laravel Framework (minimal versi 8) yang sudah terinstal melalui Composer.
- Teks Editor / IDE seperti Visual Studio Code, Sublime Text, atau PHPStorm.
- Browser Web seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox untuk menjalankan aplikasi.

3.3 Langkah-langkah Praktikum

1. Sama seperti praktikum sebelumnya, saya membuat project baru terlebih dahulu, kali ini dengan nama folder Pekan3, lalu melakukan instalasi Laravel lewat cmd.
2. Setelah project terbuka, file yang akan dibuat dan diubah adalah:
 1. Routes/web.php : Menentukan Alamat URL untuk 3 halaman (Form, Konfirmasi, dan Daftar laporan)
 2. laporanController : Menerima dan memproses data, serta menyiapkan data contoh laporan
 3. Views/Layouts/app.blade.php : Layout utama yang diwarisi semua halaman
 4. Views/layouts/alert.blade.php : Komponen Notifikasi
 5. Views/partials/laporan-card.blade.php : Partials Kartu laporan
 6. Views/laporan/form.blade.php : Halaman form lapor
 7. Views/laporan/daftar.blade.php : Halaman daftar laporan
 8. Views/laporan/hasil.blade.php : Halaman hasil setelah konfirmasi data laporanbanjir
 9. Public/css/laporanbanjir.css : Tampilan Css

3. Langkah pertama yang saya kerjakan adalah menentukan alamat URL di *routes/web.php*. Ada 3 route: GET /lapor untuk menampilkan form, POST /lapor untuk menerima kiriman data, dan GET /laporan untuk menampilkan daftar laporan.

```
1 <?php
2
3 use Illuminate\Support\Facades\Route;
4 use App\Http\Controllers\LaporanController;
5
6 Route::get('/', function () {
7     return redirect()->route('laporan.form');
8 });
9
10 Route::get('/lapor', [LaporanController::class, 'form'])->name('laporan.form');
11 Route::post('/lapor', [LaporanController::class, 'kirim'])->name('laporan.kirim');
12 Route::get('/laporan', [LaporanController::class, 'daftar'])->name('laporan.daftar');
```

4. Setelah route, saya membuat LaporanController di Controller. Controller ini mempunyai 3 method ada **form()** untuk menampilkan form, **kirim()** untuk memvalidasi dan memproses data yang telah dikirim, kemudian **daftar()** untuk menyiapkan beberapa data contoh laporan dalam bentuk array.

```
1 public function kirim(Request $request)
2 {
3     $data = $request->validate([
4         'nama' => 'required|string|max:100',
5         'lokasi' => 'required|string|max:150',
6         'tinggi' => 'required|numeric|min:1|max:500',
7     ], [
8         'nama.required' => 'Nama pelapor wajib diisi.',
9         'lokasi.required' => 'Lokasi kejadian wajib diisi.',
10        'tinggi.required' => 'Tinggi genangan wajib diisi.',
11        'tinggi.numeric' => 'Tinggi genangan harus berupa angka.',
12    ]);
13 }
```

```
1 return view('laporan.hasil', [
2     'nama' => $data['nama'],
3     'lokasi' => $data['lokasi'],
4     'tinggi' => $data['tinggi'],
5     'waktu' => now()->format('d-m-Y H:i') . ' WIB',
6 ]);
7 }
```

```
1 public function daftar()
2 {
3     $laporan = [
4         ['nama' => 'Asep Sukmawan', 'lokasi' => 'Baleendah', 'tinggi' => 20],
5         ['nama' => 'Budi Santoso', 'lokasi' => 'Dayeuhkolot', 'tinggi' => 55],
6         ['nama' => 'Mazhendra', 'lokasi' => 'Bojongsoang', 'tinggi' => 90],
7         ['nama' => 'Udin Kasep', 'lokasi' => 'Rancaekek', 'tinggi' => 35],
8     ];
9
10    return view('laporan.daftar', compact('laporan'));
11 }
12 }
```

5. Selanjutnya saya membuat layout utama di *resources/views/layouts/app.blade.php*. Layout ini berisi header nama sistem, menu navigasi, dan pemanggilan CSS. Bagian yang berubah-ubah di tiap halaman ditandai dengan **@yield('judul')** dan **@yield('konten')**.

```
1 <h2>LaporBanjir</h2>
2
3 <small>BPBD Kabupaten Bandung</small>
4
5 </div>
6
7 <nav>
8     <a href="{{ route('laporan.form') }}"
9         class="{{ request()->routeIs('laporan.form') ? 'aktif' : '' }}">Form Laporan</a>
10    <a href="{{ route('laporan.daftar') }}"
11        class="{{ request()->routeIs('laporan.daftar') ? 'aktif' : '' }}">Daftar Laporan</a>
12 </nav>
13 </div>
14 </header>
```

Dengan layout ini, saya tidak perlu menulis ulang header dan menu di setiap halaman. Cukup panggil **@extends('layouts.app')** di halaman turunan, lalu isi **@section('judul', ..)** dan **@section('konten')** **@endsection**.

- Setelah layout jadi, saya membuat komponen **<x-alert>** di *resources/views/components/alert.blade.php*. Komponen ini menerima atribut *type* dan *message* yang menentukan warna dan isi kotak notifikasi.

```
1 <div class="alert alert-{{ $type }}">
2   <strong>{{ $type === 'success' ? 'Berhasil!' : 'Gagal!' }}</strong>
3   {{ $message }}
4 </div>
```

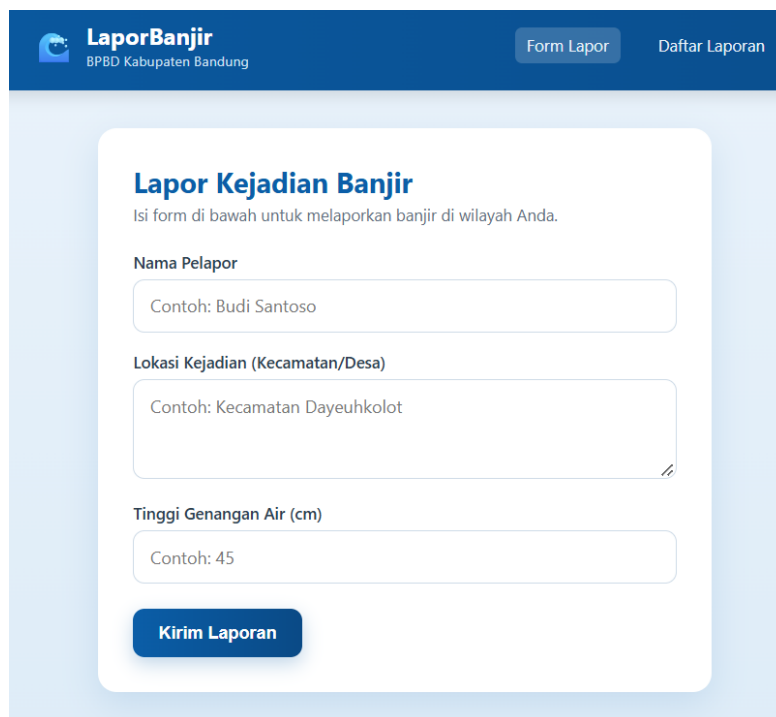
- Saya juga membuat partial laporan-card.blade.php di folder *resources/views/partials*. Partial ini menampilkan satu kartu laporan, dan di dalamnya ada percabangan **@if/@elseif/@else** untuk menentukan status tinggi genangan: kurang dari 30 cm "Waspada", 30-70 cm "Siaga", dan lebih dari 70 cm "Awat".

```
1 <div class="laporan-card">
2   <div class="info">
3     <b>{{ $item['nama'] }}</b>
4     <span>{{ $item['lokasi'] }}</span>
5   </div>
6   <div class="tinggi">
7     <div>{{ $item['tinggi'] }} cm</div>
8     @if ($item['tinggi'] < 30)
9       <span class="badge Waspada">Waspada</span>
10    @elseif ($item['tinggi'] <= 70)
11      <span class="badge Siaga">Siaga</span>
12    @else
13      <span class="badge Awat">Awat</span>
14    @endif
15  </div>
16 </div>
```

- Langkah terakhir adalah membuat tiga view di folder *resources/views/laporan*: *form.blade.php*, *hasil.blade.php*, dan *daftar.blade.php*. Ketiganya memakai **@extends('layouts.app')** supaya tampilannya seragam.
 - Di *form.blade.php*, form dikirim dengan *method="POST"*, dilengkapi **@csrf**, **old()** supaya isian tidak hilang saat validasi gagal, dan **@error** untuk menampilkan pesan kesalahan.
 - Di *hasil.blade.php*, saya memanggil **<x-alert type="success" message="..." />** untuk menampilkan notifikasi bahwa laporan berhasil diterima, lalu data yang dikirim ditampilkan dalam bentuk tabel.
 - Di *daftar.blade.php*, saya memakai **@forelse** untuk menampilkan data laporan yang disiapkan controller. Setiap laporan ditampilkan lewat **@include('partials.laporan-card', ['item' => \$item])**, jadi baris **@forelse** di halaman ini tetap pendek.

Setelah semua view jadi, saya membuat CSS di *public/css/laporbanjir.css* supaya tampilannya lebih rapi dan enak dilihat, karena folder *public* dapat diakses langsung oleh browser tanpa proses build tambahan.

3.4 Hasil dan Dokumentasi Program



LaporBanjir
BPBD Kabupaten Bandung

Form Lapor Daftar Laporan

Lapor Kejadian Banjir

Isi form di bawah untuk melaporkan banjir di wilayah Anda.

Nama Pelapor

Contoh: Budi Santoso

Lokasi Kejadian (Kecamatan/Desa)

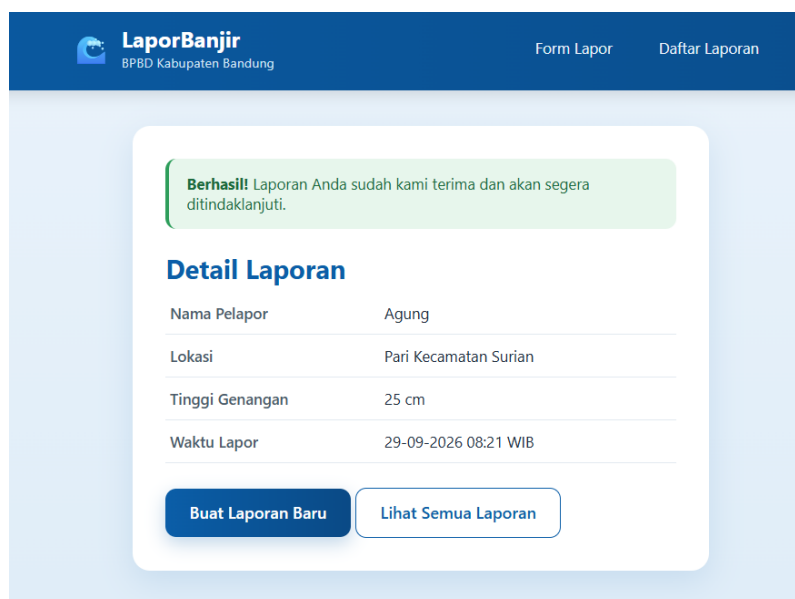
Contoh: Kecamatan Dayeuhkolot

Tinggi Genangan Air (cm)

Contoh: 45

Kirim Laporan

Setelah semua file selesai dibuat, server dijalankan dengan php artisan serve lalu halaman form dibuka lewat **127.0.0.1:8000/lapor**. Header dan menu navigasi tampil konsisten di halaman form berkat layout utama yang dipakai bersama.



LaporBanjir
BPBD Kabupaten Bandung

Form Lapor Daftar Laporan

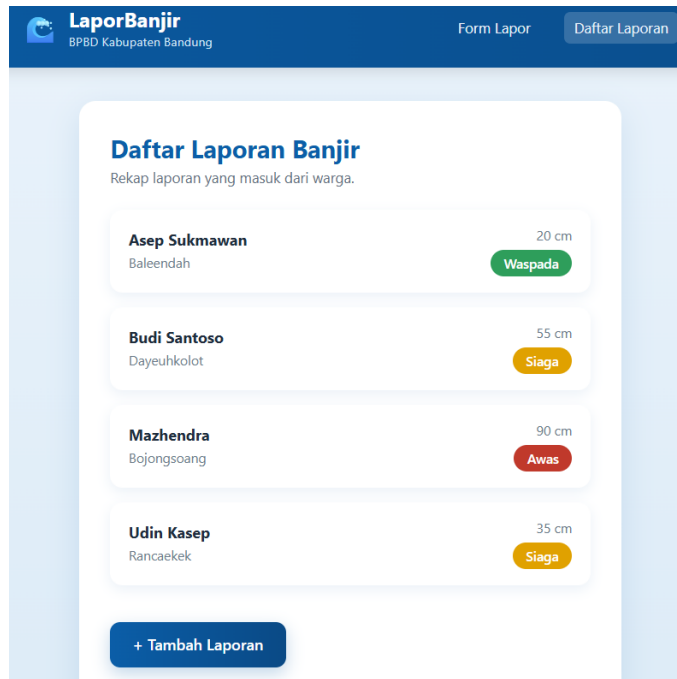
Berhasil! Laporan Anda sudah kami terima dan akan segera ditindaklanjuti.

Detail Laporan

Nama Pelapor	Agung
Lokasi	Pari Kecamatan Surian
Tinggi Genangan	25 cm
Waktu Lapor	29-09-2026 08:21 WIB

Buat Laporan Baru Lihat Semua Laporan

Setelah form diisi dan dikirim, halaman konfirmasi menampilkan kotak notifikasi hijau "Berhasil!" dari komponen **<x-alert>**, diikuti detail data yang dikirim (nama, lokasi, tinggi genangan, waktu lapor).



Pada halaman **127.0.0.1:8000/laporan**, beberapa contoh laporan ditampilkan lewat partial laporan-card, masing-masing dengan badge status berbeda sesuai tinggi genangannya, misalnya laporan dengan tinggi 20 cm berstatus "Waspada" (badge hijau), 55 cm berstatus "Siaga" (badge kuning), dan 90 cm berstatus "Awat" (badge merah).

3.5 Analisis dan Pembahasan

Saya membagi tampilan jadi tiga bagian: layout, komponen, dan partial, masing-masing punya tugas beda. Layout saya pakai untuk bagian yang selalu sama di semua halaman, yaitu header dan menu navigasi, supaya kalau suatu saat mau ganti desain menu, saya cukup ubah satu file layouts/app.blade.php saja. Komponen **<x-alert>** saya pakai untuk notifikasi karena bisa dipanggil ulang dengan atribut berbeda (**type="success"** atau **type="error"**) tanpa menulis ulang HTML-nya. Sedangkan partial laporan-card saya pakai khusus di dalam **@forelse**, supaya baris perulangannya tidak terlalu panjang dan enak dibaca.

Dibanding sebelum pakai Blade layout, tampilan sekarang jauh lebih ringkas per halamannya, karena bagian header dan menu tidak perlu ditulis ulang di setiap file view. Kendala yang saya temui adalah waktu partial laporan-card dipanggil, variabel \$item sempat undefined karena saya lupa mengirim variabelnya lewat **@include(..., ['item' => \$item])**. Setelah saya tambahkan array tersebut di pemanggilan **@include**, **errornya hilang**.

3.6 Kesimpulan

Lewat praktikum ini saya jadi paham cara kerja Blade Template di Laravel, mulai dari layout, directive percabangan dan perulangan, sampai komponen dan partial. Aplikasi LaporBanjir sekarang punya tiga halaman yang tampilannya seragam berkat satu layout utama, status tinggi genangan ditentukan otomatis lewat **@if/@elseif/@else**.

3.7 Link Github

<https://github.com/agungmryandi-stack/PABW>